DOCUMENTO DE ENTREGA

CAPÍTULO VI

ASEGURAMIENTO Y PRUEBAS DE CALIDAD

Sistema Tienda Cams

Inventario y ventas para Mueblería Cams

Aplicación web desarrollada con Laravel 12, Blade y SQL Server

Alcance documentado: Sprints 1 al 4
11 historias de usuario y 33 criterios de aceptación

Versión 1.0
23 de octubre de 2026

6.1. Estrategia y plan de pruebas

El aseguramiento de la calidad del sistema Tienda Cams se organizo como una actividad continua dentro del desarrollo agil. Desde el primer sprint se definio que cada historia de usuario debia cerrarse con evidencia verificable, de modo que las pruebas no fueran un paso final sino parte del trabajo diario del equipo. Por esa razón, cada criterio de aceptación se convirtio en un caso de prueba con identificador propio y quedo conectado con al menos una prueba automatizada.

La estrategia sigue la forma de una piramide. En la base están las pruebas unitarias, que verifican la lógica de los modelos sin depender de la interfaz. En el siguiente nivel están las pruebas de integración, que recorren las rutas, los controladores y la base de datos. Sobre ellas se ubican las pruebas de aceptación escritas en lenguaje natural con Behat, que reproducen los criterios acordados con el cliente. En la cima están las pruebas de extremo a extremo con Selenium, que abren un navegador real y recorren el sistema como lo haria un usuario.

6.1.1. Niveles de prueba

Nivel	Herramienta	Cantidad	Que válida
Unitarias	PHPUnit 11	22	Reglas de negocio de los modelos: stock, ventas, códigos OTP, roles y relaciones.
Integración	PHPUnit 11	34	Rutas, controladores, validaciones, sesiones y persistencia en SQL Server.
Aceptación (BDD)	Behat 4	33	Los criterios de aceptación redactados como escenarios en espanol.
Extremo a extremo	Selenium 4 y Chrome	13	Flujos completos en el navegador, incluido el segundo factor de autenticación.

6.1.2. Entornos y datos de prueba

Las pruebas se ejecutan en un entorno local sobre Windows, con PHP 8.3, Laravel 12, SQL Server 2022 Developer y Google Chrome. Para evitar que las pruebas de integración ensucien la información real se creo una base de datos independiente llamada **tienda_cams_test**, que se reconstruye desde el script principal del proyecto. Las pruebas de integración usan transacciones con retroceso automático, por lo que cada prueba deja la base tal como la encontro.

Las pruebas de aceptación y las de navegador trabajan sobre la base **tienda_cams** y crean sus propios registros con prefijos reconocibles, como BDD o SEL. Los usuarios de prueba son admin@cams.com, jefe@cams.com, almacen@cams.com y tienda@cams.com, todos con la contraseña cams2026 y con el mismo secreto TOTP de demostracion, lo que permite automatizar el segundo factor sin depender de un telefono.

> **Datos de prueba principales:** sucursal Sucursal Behat, producto Cama Behat con stock por sucursal, código OTP calculado con el secreto JBSWY3DPEHPK3PXP y ventas de dos unidades para verificar el descuento de stock.

6.1.3. Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada	Criterios de salida
Historia con criterios de aceptación aprobados, base de	Todas las pruebas del sprint ejecutadas, sin fallos abiertos

datos disponible y aplicación levantada en localhost:8000.	de severidad alta y con evidencia adjunta.
Script SQL de creacion y datos base ejecutado sin errores.	Matriz de trazabilidad actualizada y defectos cerrados o justificados.
Usuarios y secretos de prueba configurados.	Reporte de ejecución exportado y adjunto al informe.

6.1.4. Organizacion por sprint

Sprint	Historias	Casos	Enfoque de prueba
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-13	12 (TC-01 a TC-12)	Seguridad, segundo factor, recuperación y sucursales.
Sprint 2	HU-04, HU-05	6 (TC-13 a TC-18)	Catalogo de productos y control de stock.
Sprint 3	HU-06, HU-07, HU-08	9 (TC-19 a TC-27)	Inventario, movimientos e ingresos de mercaderia.
Sprint 4	HU-09, HU-10	6 (TC-28 a TC-33)	Ventas, descuento de stock e historial.

6.1.5. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso	Descripción
PHPUnit 11.5	Automatizacion	Pruebas unitarias y de integración sobre el código PHP y la base de datos.
Behat 4	BDD	Escenarios de aceptación en lenguaje natural vinculados a los criterios.
Selenium 4.36	E2E	Automatizacion del navegador Chrome con capturas automáticas por prueba.
Testomat.io	Gestion	Registro de casos, corrida, defectos y exportacion del reporte.
Excel	Respaldo	Matriz de casos, registro de defectos y cobertura.

6.1.6. Riesgos identificados y mitigacion

Riesgo	Mitigacion aplicada
Caidas momentaneas de SQL Server por ráfagas de conexiones.	Reintento automático de la corrida y espera de recuperación del servicio.
Datos acumulados por Behat y Selenium.	Prefijos identificables y script de limpieza.
Dependencia del código OTP en Selenium.	Secreto fijo de demostracion y calculo del código desde Java.
Diferencias entre el stock global y el stock por sucursal.	Corrección del formulario de venta para filtrar por la sucursal del usuario.

6.2. Casos de prueba

Cada criterio de aceptación dio origen a un caso de prueba identificado como TC-01, TC-02 y así sucesivamente. Los casos se agruparon por sprint y por historia, y se priorizaron según el impacto en el negocio. La prioridad alta se reservo para los flujos críticos de seguridad y ventas; la prioridad media para la gestion de productos e inventario; y la prioridad baja para procesos de apoyo como la recuperación de contraseña o los filtros del historial.

La tabla siguiente resume la distribucion. El detalle completo de cada caso, con sus datos y pasos, se presenta a continuacion.

Sprint	Historias	Casos	Prioridad alta	Prioridad media	Prioridad baja
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-13	12	6	3	3
Sprint 2	HU-04, HU-05	6	3	3	0
Sprint 3	HU-06, HU-07, HU-08	9	3	6	0
Sprint 4	HU-09, HU-10	6	3	2	1
Total	**11 historias**	**33**	**15**	**14**	**4**

6.2.1. Detalle de los 33 casos

ID	HU/CA	Caso	Prioridad	Datos de prueba	Resultado esperado	Criterio de aceptación	Nivel
TC-01	HU-01 CA-01	Acceso con credenciales correctas	Alta	usuario: admin@cams.com | clave: cams2026 | OTP: JBSWY3DPEHPK3PXP	Accede al dashboard correspondiente a su rol.	El usuario ingresa al sistema con sus credenciales y un código vigente.	Unitaria, integración, BDD y E2E
TC-02	HU-01 CA-02	Acceso con credenciales incorrectas	Alta	usuario: admin@cams.com | clave: clave-mala	Mensaje 'Las credenciales ingresadas no son validas' y permanece en /login.	El sistema rechaza el acceso y avisa que las credenciales no son validas.	Unitaria, integración, BDD y E2E
TC-03	HU-01 CA-03	Acceso sin credenciales	Alta	usuario vacio | clave vacia	Muestra mensajes de validación y no permite el acceso.	El sistema no permite enviar el formulario sin usuario ni contraseña.	Integración, BDD y E2E
TC-04	HU-02 CA-01	Recuperación con correo registrado	Baja	correo: admin@cams.com	Mensaje 'Si el correo esta registrado, recibiras instrucciones'.	El sistema continua el proceso de recuperación para un correo registrado.	Integración, BDD y E2E
TC-05	HU-02 CA-02	Recuperación con correo no registrado	Baja	correo: noexiste@cams.com	Muestra el mismo mensaje generico, sin revelar si el correo existe.	El sistema responde igual ante un correo inexistente.	Integración y BDD
TC-06	HU-02 CA-03	Establecer una nueva contraseña	Baja	token vigente | nueva clave: nueva2026	La contraseña se actualiza y permite iniciar sesión.	El usuario puede establecer una nueva contraseña con un token vigente.	Unitaria, integración y BDD
TC-07	HU-03 CA-01	Código OTP vigente	Alta	OTP calculado con el secreto JBSWY3DPEHPK3PXP	El sistema acepta el código y permite el acceso.	Un código vigente permite completar el segundo factor.	Unitaria, integración, BDD y E2E
TC-08	HU-03 CA-02	Código OTP incorrecto	Alta	código: 000000	Rechaza el código y muestra un mensaje de error.	Un código incorrecto no permite el acceso.	Unitaria, integración y BDD
TC-09	HU-03 CA-03	Código OTP expirado	Alta	código expirado	Rechaza el código y vuelve al login.	Un código expirado no permite el acceso.	Integración y BDD

TC-10	HU-13 CA-01	Registrar una sucursal	Media	nombre: Sucursal Behat | direccion: Av. Principal 123 | telefono: 987654321	La sucursal se guarda y aparece en el listado.	El sistema registra la sucursal con sus datos principales.	Integración, BDD y E2E
TC-11	HU-13 CA-02	Consultar las sucursales registradas	Media	sucursales existentes	Se muestra el listado con nombre, direccion y estado.	El usuario puede ver todas las sucursales registradas.	Integración, BDD y E2E
TC-12	HU-13 CA-03	Cambiar el estado de una sucursal	Media	sucursal activa -> inactiva	El estado se actualiza sin eliminar la sucursal.	La sucursal pasa de activa a inactiva correctamente.	Integración y BDD
TC-13	HU-04 CA-01	Registrar un producto (cama)	Media	código: CAM-001 | nombre: Cama Behat | categoría: Camas | costo: 1000 | precio: 1500 | stock: 10 | stock_minimo: 2	El producto se guarda y aparece en el catalogo.	El sistema registra el producto con su categoría y precios.	Unitaria, integración, BDD y E2E
TC-14	HU-04 CA-02	Datos obligatorios del producto	Media	nombre vacio | código duplicado	Muestra errores de validación y no guarda el producto.	El sistema exige los datos obligatorios antes de guardar.	Integración y BDD
TC-15	HU-04 CA-03	El producto aparece en el catalogo	Media	producto CAM-001	El producto se lista con su precio y stock.	El producto registrado se muestra en el catalogo.	Integración y BDD
TC-16	HU-05 CA-01	Actualizar la cantidad disponible	Alta	producto: Cama Behat | sucursal: Sucursal Behat | cantidad: 10	El stock queda en 10 y se muestra actualizado.	El sistema guarda la nueva cantidad disponible.	Unitaria, integración, BDD y E2E
TC-17	HU-05 CA-02	Validar una cantidad inválida	Alta	cantidad: -1 | cantidad: texto	Rechaza el valor y muestra un error de validación.	El sistema no acepta cantidades negativas ni texto.	Unitaria, integración y BDD
TC-18	HU-05 CA-03	Visualizar el nuevo stock	Alta	stock actualizado a 25	La pantalla muestra '25 unid.'.	El nuevo stock se refleja en la interfaz.	Integración, BDD y E2E
TC-19	HU-06 CA-01	Mostrar productos y cantidad disponible	Media	inventario con stock	Lista productos con su cantidad por sucursal.	El inventario muestra productos y cantidades disponibles.	Integración, BDD y E2E
TC-20	HU-06 CA-02	Consultar productos de tipo cama	Media	categoría: Camas	Solo muestra productos de la categoría elegida.	El filtro por categoría funciona correctamente.	Integración y BDD
TC-21	HU-06 CA-03	La cantidad coincide con el stock registrado	Media	stock registrado en la BD	La cantidad mostrada iguala el stock guardado.	La interfaz refleja el stock real de la base de datos.	Integración y BDD
TC-22	HU-07 CA-01	Ver movimientos de entrada y salida	Media	movimientos registrados	Se listan ambos tipos de movimiento.	El sistema muestra entradas y salidas de inventario.	Unitaria, integración, BDD y E2E
TC-23	HU-07 CA-02	Datos minimos de cada movimiento	Media	producto, tipo, cantidad y fecha	Cada fila muestra producto, tipo, cantidad y fecha.	Los movimientos incluyen los datos minimos requeridos.	Unitaria, integración y BDD
TC-24	HU-07 CA-03	Consultar los movimientos registrados	Media	movimientos existentes	El listado carga los movimientos sin errores.	El usuario puede consultar todos los movimientos.	Integración y BDD
TC-25	HU-08 CA-01	Seleccionar el producto y registrar la cantidad	Alta	producto: Cama Behat | cantidad: 5 | motivo: Ingreso BDD	El ingreso se guarda y muestra mensaje de confirmacion.	El sistema registra el ingreso de mercaderia.	Integración, BDD y E2E
TC-26	HU-08 CA-02	Incrementar el stock al confirmar el ingreso	Alta	stock 10 + ingreso 5	El stock pasa de 10 a 15.	El stock aumenta según la cantidad ingresada.	Unitaria, integración y BDD
TC-27	HU-08 CA-03	Registrar el ingreso como movimiento	Alta	ingreso de 5 unidades	Se crea un movimiento de tipo entrada.	Cada ingreso queda registrado como movimiento de entrada.	Integración y BDD
TC-28	HU-09 CA-01	Registrar una venta con stock disponible	Alta	sucursal: Sucursal Behat | cantidad: 2	La venta se registra y muestra 'Venta registrada'.	El sistema permite vender si hay stock suficiente.	Integración, BDD y E2E

TC-29	HU-09 CA-02	Rechazar una venta que supera el stock	Alta	producto sin stock | cantidad: 999	Muestra 'Stock insuficiente...' y no crea la venta.	El sistema no permite vender mas de lo disponible.	Integración y BDD
TC-30	HU-09 CA-03	Disminuir el stock al confirmar la venta	Alta	venta de 2 unidades	El stock disminuye en 2.	El stock se descuenta al confirmar la venta.	Unitaria, integración y BDD
TC-31	HU-10 CA-01	Ver la lista de ventas	Media	ventas existentes	Lista con fecha, productos y monto total.	El historial muestra las ventas realizadas.	Integración, BDD y E2E
TC-32	HU-10 CA-02	Consultar el detalle de una venta	Media	venta registrada	Muestra las lineas, cantidades y total.	El detalle de la venta muestra sus productos y montos.	Integración y BDD
TC-33	HU-10 CA-03	Filtrar las ventas por fecha	Baja	rango: 2026-01-01 a 2026-12-31	Solo muestra ventas dentro del rango.	El filtro por fecha devuelve las ventas del periodo.	Integración y BDD

6.2.2. Ejemplo de caso detallado: TC-29

Campo	Contenido
Identificador	TC-29
Historia y criterio	HU-09 / CA-02 - Rechazar una venta que supera el stock
Prioridad	Alta
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y producto sin stock suficiente en su sucursal.
Datos de prueba	Producto Cama Behat, cantidad 999 unidades, sucursal del usuario.
Pasos	1. Abrir /ventas/nueva. 2. Elegir el producto. 3. Ingresar 999 unidades. 4. Presionar Registrar venta.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje Stock insuficiente para el producto indicado y no crea la venta.
Criterio de aceptación	El sistema no permite vender mas unidades de las disponibles en la sucursal.
Automatizacion	VentaTest.php, hu09_ventas.feature y VentaTest.java.

6.2.3. Registro en Testomat.io

Los 33 casos se registraron en Testomat.io en su plan gratuito. La importacion se realizo con el archivo **Casos_Prueba_Testomat.csv**, que incluye las columnas ID, titulo, estado, carpeta, prioridad, etiquetas y descripción. Cada caso quedo dentro de una carpeta por sprint y con la etiqueta de su historia y criterio.

> **Enlace del proyecto en Testomat.io:**
>
> [PEGAR AQUI EL ENLACE PUBLICO DEL PROYECTO]
>
> Casos importados: 33 · Corrida: Ejecución Sprint 1-4 · Reporte exportado en PDF y adjunto a este documento.

6.3. Resultados de las pruebas

La ejecución final se realizo el 23 de octubre de 2026 sobre el código del repositorio, con las tres suites activas. Todas las pruebas terminaron en verde. En total se ejecutaron 102 verificaciones automatizadas: 56 de PHPUnit, 33 escenarios de Behat y 13 pruebas de Selenium, además de una prueba auxiliar que recorre las pantallas para generar evidencias.

6.3.1. Resumen ejecutivo

Nivel	Herramienta	Ejecutados	Aprobados	Fallidos	Exito
Unitarias	PHPUnit	22	22	0	100%
Integración	PHPUnit	34	34	0	100%
Aceptación	Behat	33	33	0	100%
Extremo a extremo	Selenium	13	13	0	100%
Total		**102**	**102**	**0**	**100%**

Las pruebas de PHPUnit se ejecutaron en 3.8 segundos y reportaron 118 aserciones. Behat completo los 33 escenarios y 100 pasos en 8.5 segundos. Selenium ejecuto sus pruebas en Chrome en modo headless y guardo una captura por cada caso.

6.3.2. Resultados por sprint

Sprint	Historias	Casos	Resultado	Observacion
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-13	12	Aprobado	Autenticacion, OTP, recuperación y sucursales sin observaciones.
Sprint 2	HU-04, HU-05	6	Aprobado	Productos y stock correctos; se validó la cantidad inválida.
Sprint 3	HU-06, HU-07, HU-08	9	Aprobado	Inventario, movimientos e ingresos coherentes con la base.
Sprint 4	HU-09, HU-10	6	Aprobado	Ventas e historial correctos; se corrigio el mensaje de stock insuficiente.

6.3.3. Detalle de los resultados

Las pruebas unitarias cubrieron el calculo de subtotales, el incremento y descuento de stock, la validación de códigos OTP, la vigencia de los tokens de recuperación y las comprobaciones de rol. Las pruebas de integración recorrieron las rutas de login, código, recuperación, sucursales, productos, stock, inventario, movimientos, ingresos, ventas e historial, verificando tanto los casos exitosos como los rechazos por datos inválidos.

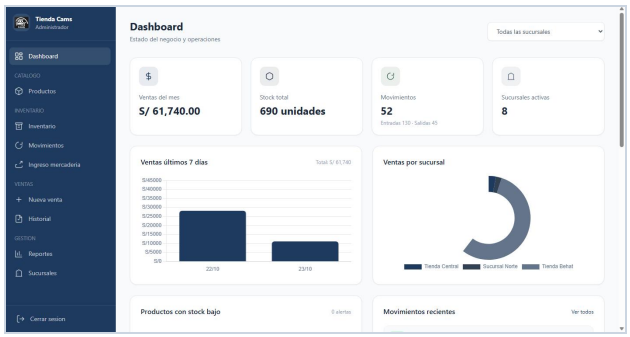
Los escenarios de Behat se redactaron con las palabras del cliente y se ejecutaron contra la base real, lo que permitio comprobar el comportamiento de punta a punta sin depender de la interfaz. Finalmente, Selenium inicio sesión con los usuarios reales, resolvio el código de seis digitos con la libreria de autenticación y verifico los textos de confirmacion en cada pantalla.

Durante la ejecución se presentaron dos situaciones que quedaron documentadas. La primera fue un defecto funcional en el mensaje de stock insuficiente, corregido y registrado como DEF-01. La segunda

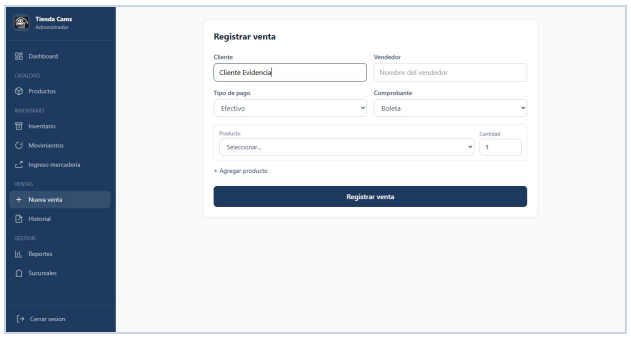
fue una caida momentanea del servicio de base de datos por acumulacion de conexiones, que se resolvio esperando la recuperación del servicio y repitiendo la corrida; no afecto el resultado final.

6.3.4. Evidencias de ejecución

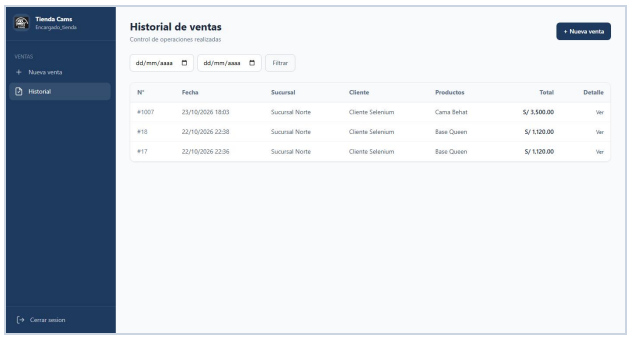
Se adjuntan 28 capturas obtenidas automaticamente durante las pruebas de navegador y los registros de las tres suites. Las capturas se presentan a continuacion y los archivos de registro se detallan en el anexo C.



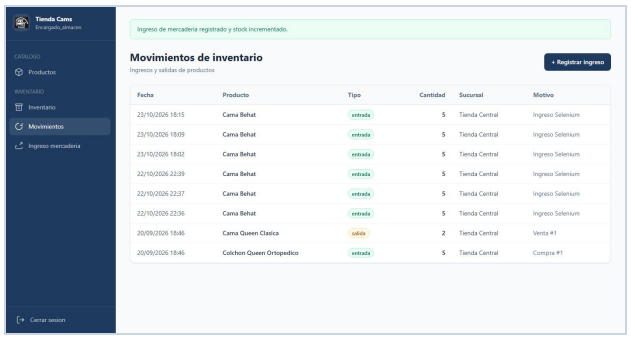
TC-07 - Acceso con código válido



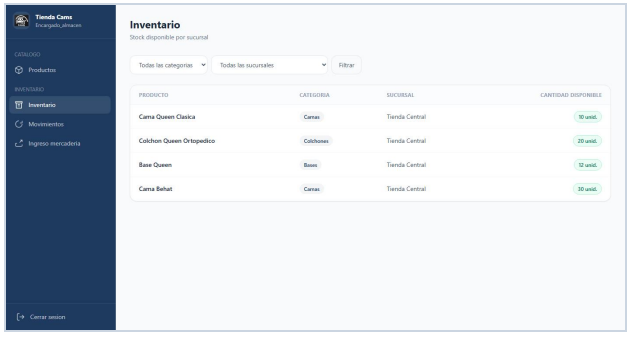
Recorrido general de pantallas



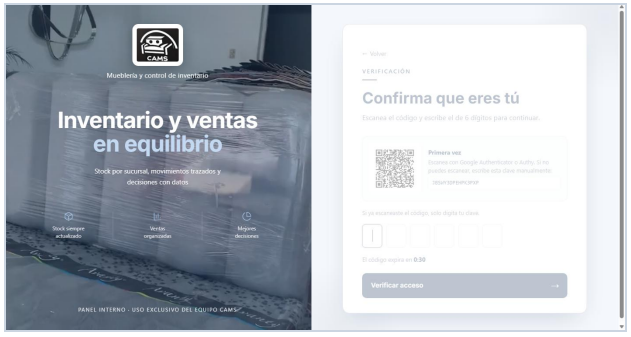
TC-31 - Historial de ventas



TC-26 - Stock incrementado



TC-19 - Consulta de inventario



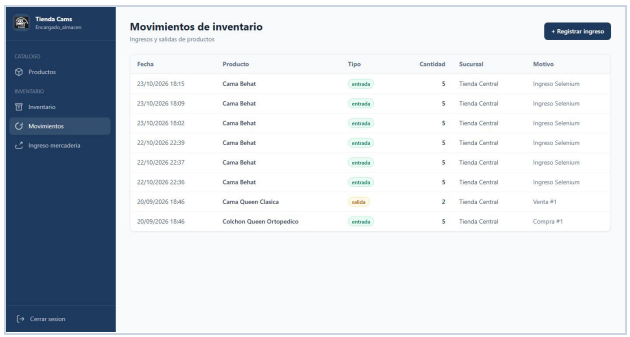
TC-07 - Solicitud del código OTP



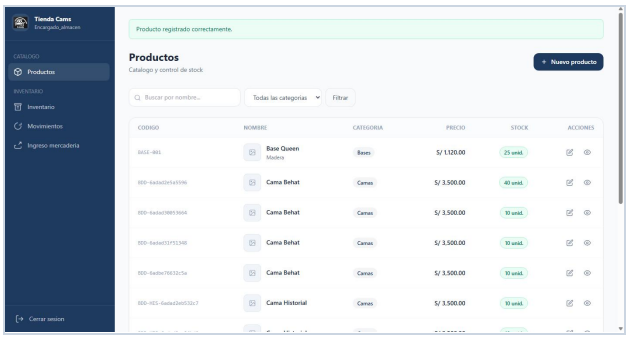
TC-02 - Credenciales incorrectas



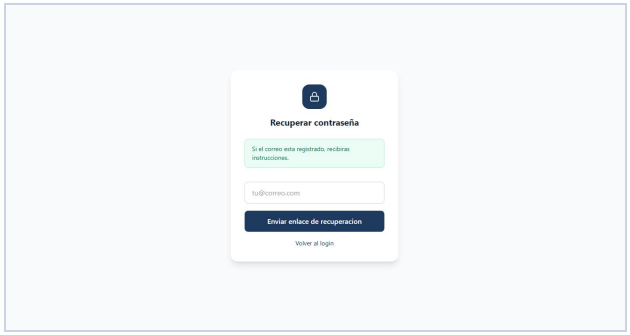
TC-03 - Validación de campos vacios



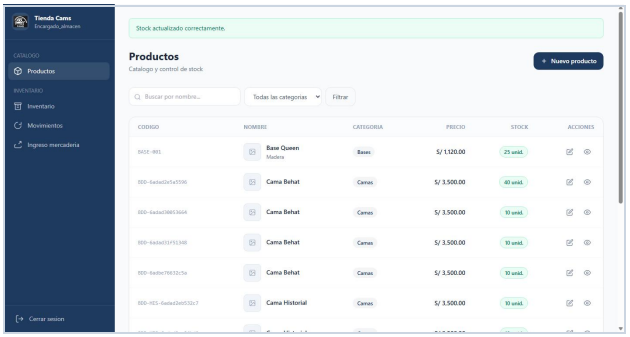
TC-22 - Listado de movimientos



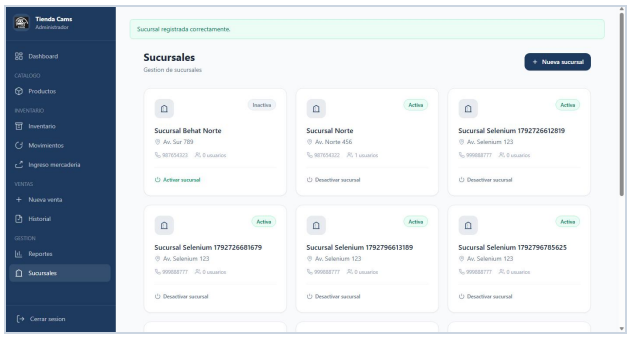
TC-13 - Producto en catalogo



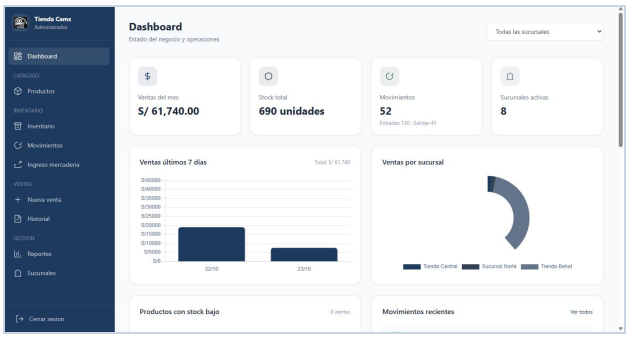
TC-04 - Correo registrado



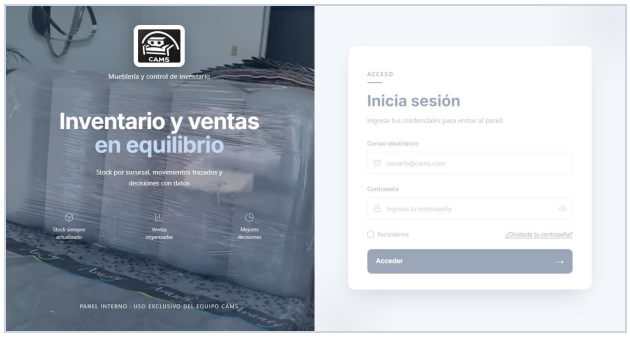
TC-18 - Stock actualizado



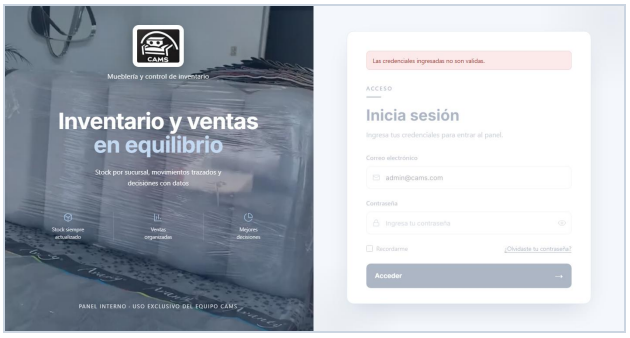
TC-10 - Sucursal registrada



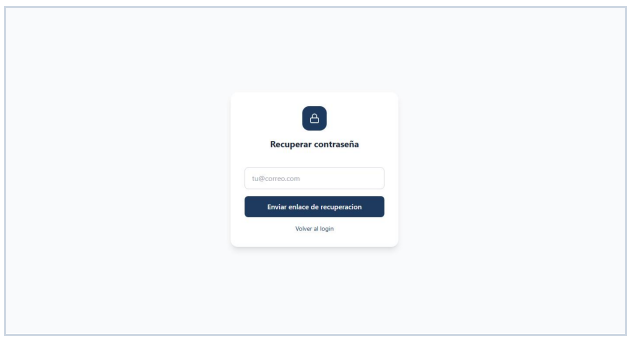
TC-01 - Dashboard del administrador



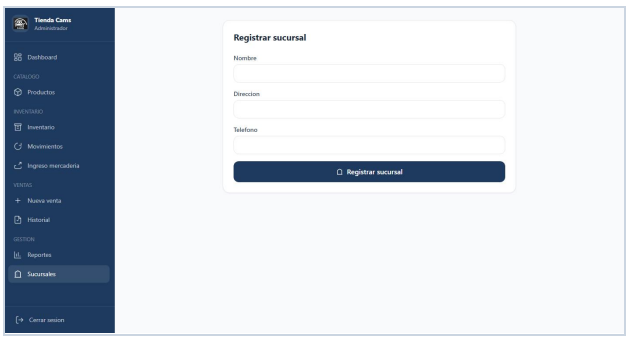
TC-01 - Pantalla de inicio de sesión



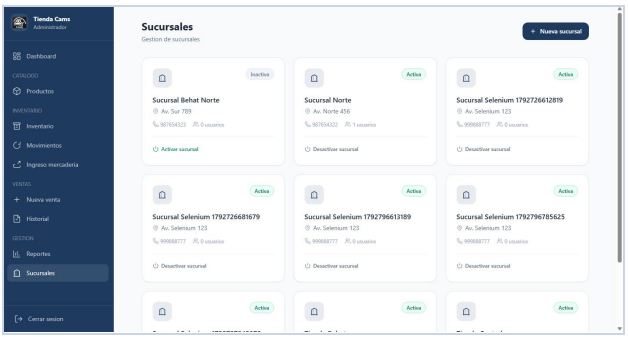
TC-02 - Mensaje de credenciales incorrectas



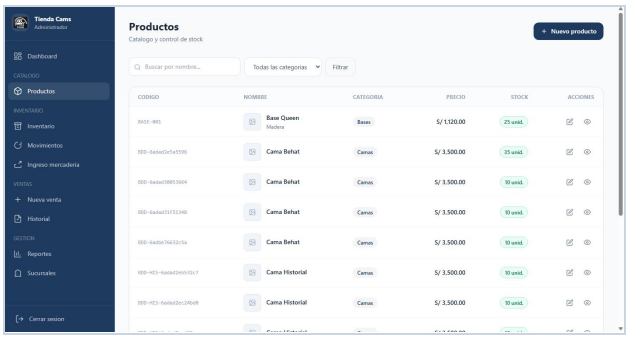
TC-04 - Recuperación de contraseña



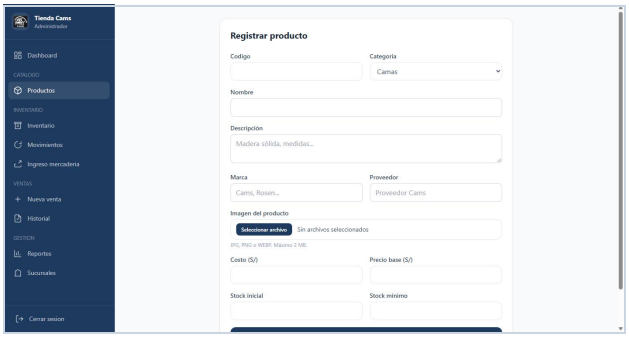
TC-10 - Registro de sucursal



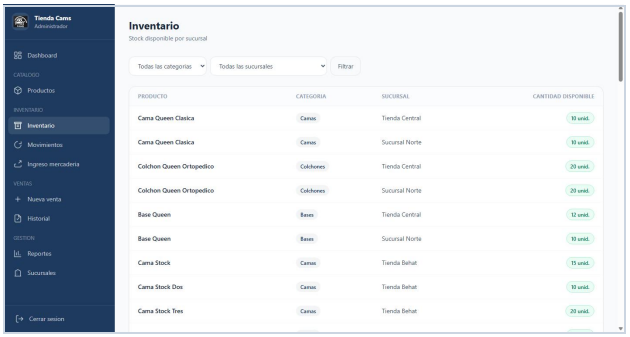
TC-11 - Listado de sucursales



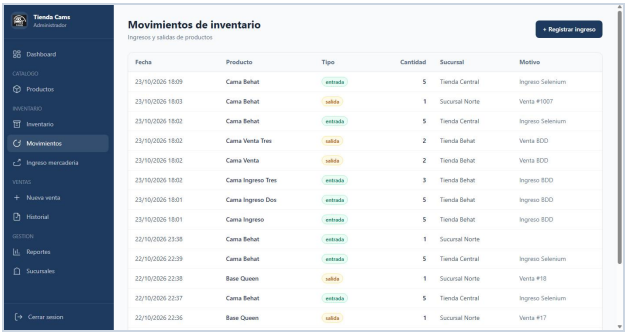
TC-13 - Catalogo de productos



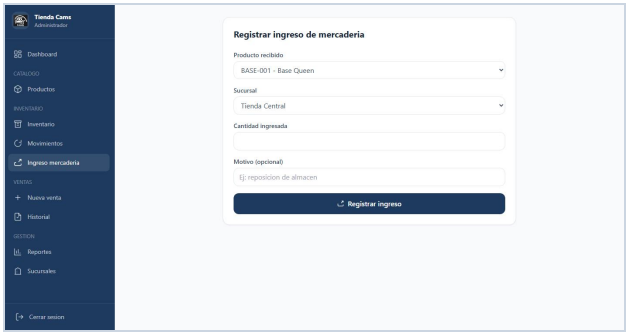
TC-13 - Registro de producto



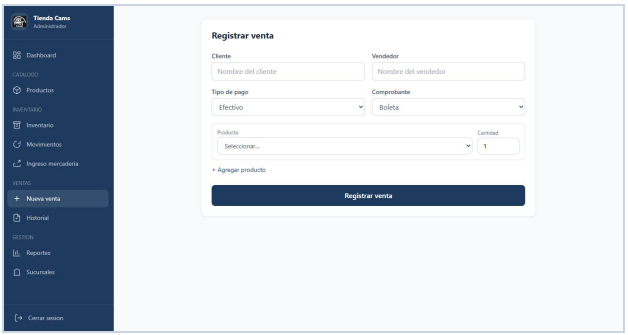
TC-19 - Inventario por sucursal



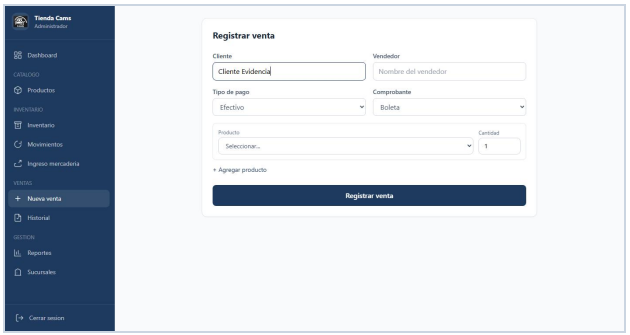
TC-22 - Movimientos de inventario



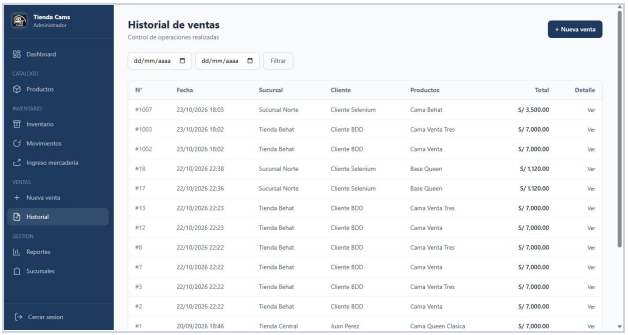
TC-25 - Registro de ingreso



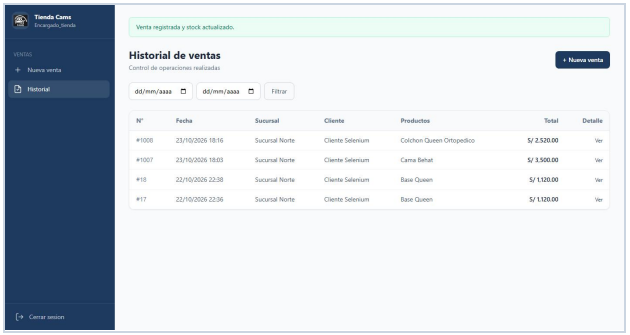
TC-28 - Registro de venta



TC-29 - Formulario de venta



TC-31 - Historial de ventas



TC-28 - Venta registrada

6.4. Registro y seguimiento de defectos

Los defectos se registraron en el momento en que aparecieron durante la ejecución. Cada uno recibio un identificador, una severidad, el caso de prueba afectado y la evidencia correspondiente. El seguimiento siguio un ciclo simple: deteccion, registro, análisis de la causa, corrección, verificación con la prueba automatizada y cierre. Al final del periodo documentado quedaron dos defectos registrados y ambos cerrados.

6.4.1. DEF-01 - Mensaje inadecuado al superar el stock

Campo	Detalle
Identificador	DEF-01
Caso relacionado	TC-29 - Rechazar una venta que supera el stock
Severidad / prioridad	Alta / Alta
Descripción	Al registrar una venta con cantidad mayor al stock, el sistema cortaba la operación con una excepción HTTP 422 y mostraba la página de error de Laravel, en lugar de volver al formulario con un mensaje comprensible.
Pasos para reproducir	1. Abrir /ventas/nueva. 2. Elegir un producto sin stock. 3. Ingresar 999 unidades. 4. Registrar la venta.
Resultado esperado	Volver al formulario mostrando el mensaje Stock insuficiente para el producto indicado.
Resultado obtenido	Pantalla de excepción con el trace de Laravel y código 422.
Causa	El controlador usaba abort(422) dentro de la transaccion en lugar de una excepción de validación.
Corrección	Se reemplazo por ValidationException::withMessages, que revierte la transaccion y redirige al formulario con el error.
Commit	6337fbb
Estado	Cerrado y verificado con la prueba automatizada.

6.4.2. DEF-02 - Configuracion de sesión y cache en el archivo de ejemplo

Campo	Detalle
Identificador	DEF-02
Caso relacionado	TC-01 - Acceso con credenciales correctas
Severidad / prioridad	Media / Media
Descripción	El archivo .env.example configuraba SESSION_DRIVER y CACHE_STORE en database, pero el script de creacion no genera las tablas sessions ni cache. Al instalar el proyecto en otra computadora la aplicación fallaba al iniciar sesión.
Pasos para reproducir	1. Clonar el repositorio. 2. Copiar .env.example a .env. 3. Ejecutar el script SQL. 4. Abrir la aplicación e iniciar sesión.

Resultado esperado	La aplicación inicia y permite autenticarse.
Resultado obtenido	Error al guardar la sesión porque la tabla sessions no existia.
Causa	Configuracion de ejemplo incompatible con el script de base de datos entregado.
Corrección	Se cambio a SESSION_DRIVER=file y CACHE_STORE=file en el archivo de ejemplo.
Commit	f52bbe2
Estado	Cerrado.

6.4.3. Lecciones aprendidas

La ejecución de las pruebas permitio detectar dos problemas que no se habian visto durante el desarrollo manual. El primero era de experiencia de usuario y afectaba directamente un criterio de aceptación. El segundo era de instalación y habria impedido que otra persona levantara el proyecto. Ambos se corrigieron antes de la entrega, lo que confirma el valor de automatizar las pruebas y de ejecutarlas sobre una base limpia.

6.5. Matriz de trazabilidad

La matriz conecta cada historia de usuario con sus criterios de aceptación, los casos de prueba y las verificaciones automatizadas que los respaldan. Todas las historias del alcance quedaron cubiertas al menos por una prueba de aceptación y una prueba de navegador o de integración, lo que da una trazabilidad completa de los Sprints 1 al 4.

HU	Historia	Casos	Unitarias	Integración	BDD	E2E	Estado
HU-01	Inicio de sesión	TC-01 a TC-03	UsuarioTest, OtpCodeTest	LoginTest (3), CodigoTemporalTest (4)	hu01_login.feature (3)	LoginTest.java (3), CodigoTest.java (1)	Aprob
HU-02	Recuperación de contraseña	TC-04 a TC-06	RecoveryTokenTest	RecuperacionTest (3)	hu02_recuperacion.feature (3)	RecuperacionTest.java (1)	Aprob
HU-03	Código de verificación	TC-07 a TC-09	OtpCodeTest	CodigoTemporalTest (4)	hu03_codigo.feature (3)	CodigoTest.java (1)	Aprob
HU-13	Gestion de sucursales	TC-10 a TC-12	SucursalTest	SucursalTest (3)	hu13_sucursales.feature (3)	SucursalTest.java (1)	Aprob
HU-04	Registro de productos	TC-13 a TC-15	ProductoTest	ProductoTest (3)	hu04_productos.feature (3)	ProductoTest.java (1)	Aprob
HU-05	Actualizacion de stock	TC-16 a TC-18	ProductoTest, StockTest	StockTest (3)	hu05_stock.feature (3)	StockTest.java (1)	Aprob
HU-06	Consulta de inventario	TC-19 a TC-21	-	InventarioTest (3)	hu06_inventario.feature (3)	InventarioTest.java (1)	Aprob
HU-07	Movimientos de inventario	TC-22 a TC-24	MovimientoTest	MovimientoTest (3)	hu07_movimientos.feature (3)	MovimientoTest.java (1)	Aprob
HU-08	Ingreso de mercaderia	TC-25 a TC-27	CompraTest, StockTest	IngresoTest (3)	hu08_ingreso.feature (3)	IngresoTest.java (1)	Aprob
HU-09	Registro de ventas	TC-28 a TC-30	DetalleVentaTest, StockTest	VentaTest (3)	hu09_ventas.feature (3)	VentaTest.java (1)	Aprob
HU-10	Historial de ventas	TC-31 a TC-33	-	HistorialTest (3)	hu10_historial.feature (3)	HistorialTest.java (1)	Aprob

La cobertura resultante es de 11 historias de usuario y 33 criterios de aceptación, todos con al menos una prueba automatizada y evidencia de ejecución. Las historias HU-11 y HU-12, correspondientes al Sprint 5, quedaron fuera del alcance de esta entrega y no se incluyeron en la matriz.

Indicador	Valor
Historias cubiertas	11 de 11 (100%)

Criterios de aceptación cubiertos	33 de 33 (100%)
Casos de prueba registrados	33
Verificaciones automatizadas	102
Defectos encontrados y cerrados	2
Resultado final	100% de pruebas aprobadas

Anexo A. Verificaciones automatizadas

Se listan las 102 verificaciones ejecutadas, agrupadas por nivel. Los nombres corresponden a los métodos de prueba del repositorio.

A.1. Pruebas unitarias (22)

Archivo	Prueba
CompraTest.php	compra_relacionDetalleCompras_debeRetornarDetalles
DetalleVentaTest.php	detalleVenta_calcularSubtotal_debeRetornarMonto
DetalleVentaTest.php	detalleVenta_relacionProducto_debeRetornarProducto
MovimientoTest.php	movimiento_tiposEntradaYSalida_debenExistir
MovimientoTest.php	movimiento_relacionProducto_debeRetornarProducto
OtpCodeTest.php	esValido_conCodigoCorrectoYVigente_debeRetornarTrue
OtpCodeTest.php	esValido_conCodigoIncorrecto_debeRetornarFalse
ProductoTest.php	actualizarStock_conCantidadValida_debeGuardarNuevoValor
ProductoTest.php	actualizarStock_conCantidadCero_debeGuardarCero
ProductoTest.php	tieneStockBajo_conStockIgualAlMinimo_debeRetornarTrue
ProductoTest.php	tieneStockBajo_conStockMayorAlMinimo_debeRetornarFalse
RecoveryTokenTest.php	sigueVigente_conTokenNoUsadoYVigente_debeRetornarTrue
RecoveryTokenTest.php	sigueVigente_conTokenUsado_debeRetornarFalse
StockTest.php	incrementar_conCantidadPositiva_debeSumarCorrectamente
StockTest.php	decrementar_conCantidadPositiva_debeRestarCorrectamente
SucursalTest.php	usuarios_conSucursalConUsuarios_debeRetornarRelacion
UsuarioTest.php	verificarCredenciales_contrasenaCorrecta_debeRetornarTrue
UsuarioTest.php	verificarCredenciales_contrasenaIncorrecta_debeRetornarFalse
UsuarioTest.php	esAdmin_conRolAdministrador_debeRetornarTrue
UsuarioTest.php	esAdmin_conRolNoAdministrador_debeRetornarFalse
UsuarioTest.php	esJefe_conRolJefe_debeRetornarTrue
UsuarioTest.php	esEncargadoTienda_conRolTienda_debeRetornarTrue

A.2. Pruebas de integración (34)

Archivo	Prueba
CodigoTemporalTest.php	verificar_codigoVacio_debeMostrarError
CodigoTemporalTest.php	verificar_codigoValido_debePermitirAcceso
CodigoTemporalTest.php	verificar_codigoIncorrecto_debeRechazarAcceso
CodigoTemporalTest.php	verificar_codigoExpirado_debeRechazarAcceso
LoginTest.php	acceder_credencialesCorrectas_debePermitirAcceso
LoginTest.php	acceder_credencialesVacias_debeMostrarError
LoginTest.php	acceder_credencialesIncorrectas_debeMostrarMensaje
RecuperacionTest.php	recuperar_correoVacio_debeMostrarError
RecuperacionTest.php	recuperar_correoRegistrado_debeContinuarProceso
RecuperacionTest.php	recuperar_nuevaContrasena_debeGenerarTokenVigente

SucursalTest.php	registrar_datosCompletos_debeGuardarSucursal
SucursalTest.php	consultar_sucursalesRegistradas_debeMostrarLista
SucursalTest.php	cambiar_estadoActivaInactiva_debeActualizar
ProductoTest.php	registrar_categoriaCamaColchon_debeGuardarProducto
ProductoTest.php	registrar_datosObligatoriosFaltantes_debeMostrarError
ProductoTest.php	registrar_productoExitoso_debeAparecerEnCatalogo
StockTest.php	actualizar_cantidadValida_debeModificarStock
StockTest.php	actualizar_cantidadInvalida_debeRechazar
StockTest.php	actualizar_stockGuardado_debeMostrarNuevoValor
IngresoTest.php	ingreso_seleccionarProductoYCantidad_debeGuardar
IngresoTest.php	ingreso_confirmar_debeIncrementarStock
IngresoTest.php	ingreso_registrado_debeCrearMovimientoEntrada
InventarioTest.php	inventario_muestraProductosYCantidad
InventarioTest.php	inventario_filtraCamasYColchones_debeMostrarSoloEsos
InventarioTest.php	inventario_cantidadMostrada_debeCoincidirConBd
MovimientoTest.php	movimientos_muestraEntradaYSalida
MovimientoTest.php	movimientos_muestraProductoTipoCantidadFecha
MovimientoTest.php	movimientos_consultar_debeRetornarListado
HistorialTest.php	historial_muestraFechaProductosYMonto
HistorialTest.php	historial_detalleVenta_debeMostrarLineas
HistorialTest.php	historial_filtrarPorFecha_debeMostrarSoloRango
VentaTest.php	venta_registrarProductoCantidad_debeCrearVenta
VentaTest.php	venta_cantidadSuperaStock_debeRechazar
VentaTest.php	venta_confirmar_debeDisminuirStock

A.3. Escenarios BDD (33)

Archivo	Escenario
hu01_login.feature	Acceso con credenciales correctas
hu01_login.feature	Acceso con credenciales incorrectas
hu01_login.feature	Acceso sin credenciales
hu02_recuperacion.feature	Recuperación con correo registrado
hu02_recuperacion.feature	Recuperación con correo no registrado
hu02_recuperacion.feature	Establecer una nueva contraseña
hu03_codigo.feature	Código vigente
hu03_codigo.feature	Código incorrecto
hu03_codigo.feature	Código expirado
hu04_productos.feature	Registrar una cama
hu04_productos.feature	Datos obligatorios del producto
hu04_productos.feature	El producto aparece en el catálogo
hu05_stock.feature	Actualizar la cantidad disponible
hu05_stock.feature	Validar una cantidad inválida
hu05_stock.feature	Visualizar el nuevo stock
hu06_inventario.feature	Mostrar productos y cantidad disponible

hu06_inventario.feature	Consultar productos de tipo cama
hu06_inventario.feature	La cantidad coincide con el stock registrado
hu07_movimientos.feature	Ver movimientos de entrada y salida
hu07_movimientos.feature	Datos mínimos de cada movimiento
hu07_movimientos.feature	Consultar los movimientos registrados
hu08_ingreso.feature	Seleccionar el producto y registrar la cantidad
hu08_ingreso.feature	Incrementar el stock al confirmar el ingreso
hu08_ingreso.feature	Registrar el ingreso como movimiento
hu09_ventas.feature	Registrar una venta con stock disponible
hu09_ventas.feature	Rechazar una venta que supera el stock
hu09_ventas.feature	Disminuir el stock al confirmar la venta
hu10_historial.feature	Ver la lista de ventas
hu10_historial.feature	Consultar el detalle de una venta
hu10_historial.feature	Filtrar las ventas por fecha
hu13_sucursales.feature	Registrar una sucursal
hu13_sucursales.feature	Consultar las sucursales registradas
hu13_sucursales.feature	Cambiar el estado de una sucursal

A.4. Pruebas de navegador (13)

Archivo	Prueba
CodigoTest.java	verificar_codigoValido_debePermitirAcceso
HistorialTest.java	consultar_historial_debeMostrarVentas
IngresoTest.java	registrar_ingreso_debeIncrementarStock
InventarioTest.java	consultar_inventario_debeMostrarStock
LoginTest.java	acceso_credencialesCorrectas_debePedirCodigo
LoginTest.java	acceso_credencialesIncorrectas_debeMostrarMensaje
LoginTest.java	acceso_credencialesVacias_debeMostrarError
MovimientoTest.java	consultar_movimientos_debeMostrarListado
ProductoTest.java	registrar_producto_debeGuardarseYVerseEnCatalogo
RecuperacionTest.java	recuperar_correoRegistrado_debeContinuarProceso
StockTest.java	actualizar_stock_debeMostrarNuevoValor
SucursalTest.java	registrar_sucursal_debeAparecerEnListado
VentaTest.java	registrar_venta_debeGuardarse

Anexo B. Comandos para reproducir las pruebas

Con SQL Server activo y la aplicación levantada en http://localhost:8000, los comandos son los siguientes.

Accion	Comando (PowerShell)
Preparar base de pruebas	powershell -File scripts\crear_bd_pruebas.ps1
Todas las pruebas PHPUnit	C:\php\php.exe artisan test
Solo unitarias	C:\php\php.exe artisan test --testsuite=Unit
Solo integración	C:\php\php.exe artisan test --testsuite=Feature
Un archivo	C:\php\php.exe artisan test tests\Unit\ProductoTest.php
Un caso	C:\php\php.exe artisan test tests\Unit\ProductoTest.php --filter=tieneStockBajo_conStockIgualAlMinimo_debeRetornarTrue
Escenarios BDD	C:\php\php.exe vendor\bin\behat
Un escenario	C:\php\php.exe vendor\bin\behat features\hu09_ventas.feature:6
Selenium completo	cd selenium; mvn test
Una clase Selenium	mvn test -Dtest=VentaTest
Las tres suites	powershell -File pruebas.ps1

Anexo C. Indice de evidencias

Las evidencias se entregaron en la carpeta evidencias del paquete de pruebas.

Archivo	Contenido
evidencias/logs/phpunit.log	Resultado de las 56 pruebas de PHPUnit.
evidencias/logs/phpunit-junit.xml	Reporte JUnit de PHPUnit.
evidencias/logs/behat.log	Resultado de los 33 escenarios y 100 pasos.
evidencias/logs/selenium.log	Resultado de las 14 pruebas de Selenium.
evidencias/logs/surefire/	Reportes individuales de Selenium por clase.
evidencias/selenium/	28 capturas automáticas de las pantallas evaluadas.
Casos_Prueba_Testomat.csv	Archivo de importacion a Testomat.io.
Casos_Prueba.xlsx	Matriz de casos, resumen y cobertura.
Registro_Defectos.xlsx	Defectos DEF-01 y DEF-02 con su seguimiento.
Guia_Testomat.pdf	Pasos para registrar, ejecutar y exportar en Testomat.